طريق حافلة المدرسة

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نرى لماذا يستحيل تجريب كل طرق الحافلة.
- نبني طريقًا بقاعدة «أقرب جار» ونحسّنه بطريقة 2-opt.
- نحكم على الطريق بطوله وبأطول رحلة فيه.

تذكّر

- الطرق تتضاعف: لتسع قرى ١٨١٤٤٠ طريقًا، ولعشرين أكثر من مليار مليار.
- تبني «أقرب جار» الطريق بسرعة، وتفكّ 2-opt تشابكه، لكنها قد تتوقّف قبل الأفضل.
- الأطفال الذين يركبون أولًا يركبون أطول: اتفقوا مع الأسر على حدّ لذلك.

طريق الحافلة البشري

١. التمهيد (٥ دقائق): خمّنوا أقصر طريق بالنظر.

٢. أقرب جار (١٠ دقائق): تمشي الحافلة، وعُدّوا الخطوات.

٣. فكّ التشابك (١٠ دقائق): بدّلوا مسارين متقاطعين، وعُدّوا من جديد.

٤. أطول رحلة (١٠ دقائق): عُدّوا رحلة كل قرية.

٥. الختام (٥ دقائق): الأقصر أم الأعدل؟

وزّع القرى توزيعًا غير منتظم، مع زاوية بعيدة، حتى تترك «أقرب جار» مسافة طويلة في العودة. لا ساحة لديك؟ استعمل المقاعد ومخطّطًا مرسومًا على السبّورة.

لنتناقش

١. لماذا كانت العودة طويلة جدًا مع «أقرب جار»؟

٢. هل ساعد تبديل مسارين متقاطعين دائمًا؟

٣. أيّ قرية ركبت أطول، وهل هذا عادل؟

بطاقة الخروج

- ارسم طريقًا فيه تقاطع، والطريق الأقصر بعد تبديل واحد بطريقة 2-opt.